The Principles of Diffusion Models

6.4 Beneath It All: The Fokker-Planck Equation

渡邉 有志

November 13, 2026

6.4 Beneath It All: The Fokker–Planck Equation

この節の位置づけ（論文 6.4）

変分・スコア・フローの三視点を、
連続の式 / Fokker–Planck という一つの法則の下にまとめる。

- 三視点は別物ではなく、同じ周辺密度発展を実現する生成子
- 違いはパラメータ化と学習目標にあり、密度の拘束は共通
- Figure 6.2 が全体像。6.4.1 でフローと Score SDE をつなぐ

6.4 の道筋

1. **統一の原理**
   前向き過程が決めた $\{p_t\}$ を、連続の式 / FP が支配する
2. **変分 $\leftrightarrow$ SDE**
   離散核の周辺化は、連続時間の FP と整合（4.6 の再掲）
3. **フロー $\leftrightarrow$ Score SDE（6.4.1）**
   同じ $\{p_t\}$ を、ODE と一群の逆時間 SDE が実現する
4. **帰結**
   $\gamma(t)$ は軌道の確率性を変え、オラクル周辺は保つ

三視点は同じ密度発展の別表現

変分	スコア	フロー
離散核 $p(x_{t-\Delta t} \mid x_t)$ (Bayes)	連続 SDE スコア補正 の逆過程	決定的 ODE 速度場 v^* (PF-ODE)

共通の拘束

いずれも、前向き過程が定めた周辺列 $\{p_t\}$ を運ぶ生成子である。
密度レベルでは **連続の式 / Fokker–Planck** が万能の法則。

前向き過程が「公理」側の経路を決める

条件付き摂動核

$$p_t(x_t \mid x_0) = \mathcal{N}\big(x_t;\ \alpha_t x_0,\ \sigma_t^2 I\big), \qquad x_0 \sim p_{\text{data}}$$

が周辺経路

$$p_t(x_t) = \mathbb{E}_{x_0 \sim p_{\text{data}}}\big[p_t(x_t \mid x_0)\big]$$

を誘導する（$p_T \approx p_{\text{prior}}$）。

読み方

生成側の力学（変分核 / 逆 SDE / ODE）は、
この $\{p_t\}$ を**遡って実現する**ための別表現である。

連続の式 / Fokker–Planck が言うこと

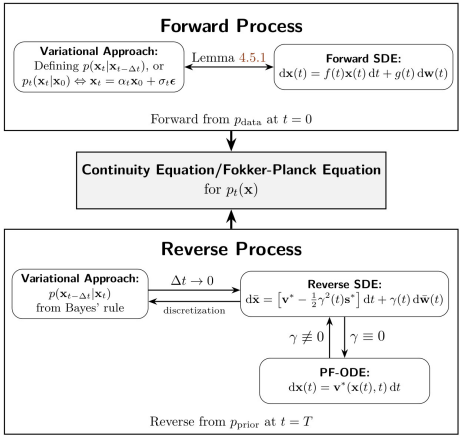
決定的な確率流では連続の式

$$\partial_t p_t(x) = -\nabla_x \cdot \big(v^*(x,t)\, p_t(x)\big)$$

が密度の時間発展を決める。
拡散がある場合は FP になり、ドリフトと拡散が周辺を運ぶ。

- **同じ** $\{p_t\}$ なら、力学の形が違っても密度拘束は同じ
- 軌道の揺らぎ（確率性）と、周辺列の一致は別の話
- 学習は「この密度発展を運ぶ場」を当てること

Figure 6.2 — 三視点の統一図



Continuity / FP を中心に、前向きと逆向きの表現がつながる。
Source: Created by the authors.（論文 Figure 6.2）

Figure 6.2 の読み方

1. **Forward**：変分の離散核 $\leftrightarrow$ 前向き SDE
   （Lemma 4.5.1 で接続）
2. **中心**：どちらの過程も、同じ p_t の連続の式 / FP に従う
3. **Reverse**：Bayes の変分核 $\leftrightarrow$ 逆時間 SDE
   （$\Delta t \to 0$ / 離散化）
4. γ：$\gamma \equiv 0$ で PF-ODE、$\gamma \not\equiv 0$ で確率的逆過程

オラクル速度

$v^*(x,t) = f(t)x - \frac{1}{2}g^2(t)s^*(x,t)$、$s^* := \nabla_x \log p_t$。

変分視点 ↔ Score SDE（4.6 の要約）

第 4 章 4.6 の議論を、統一図の上側・下側として再掲する。

- 離散の前向き核を細かくすると、前向き SDE の FP に整合
- 逆遷移を Bayes で書くと、スコア補正つきの逆過程が出る
- よって変分モデルは、連続時間 SDE の**整合的な離散化**

ここでの要点

「離散の変分」と「連続のスコア SDE」は別理論ではなく、
同じ密度発展の表現粒度が違うだけである。

補足：離散核と連続力学の対応

側	変分（離散）	Score SDE（連続）
前向き	$p(x_t \mid x_{t-\Delta t})$ / α_t, σ_t	$\mathrm{d}x = f(t)x\,\mathrm{d}t + g(t)\,\mathrm{d}w$
逆向き	$p(x_{t-\Delta t} \mid x_t)$（Bayes）	スコア補正つき逆時間 SDE
密度	ステップごとの周辺	Fokker–Planck の連続発展

周辺の一歩ずつの計算が、連続極限で FP と一致する（4.6）。

6.4.1：フローと Score SDE の接続

ねらい

決定的 ODE（第 5 章）が定める密度経路を、
一群の確率的逆時間 SDE でも実現できることを示す。

- ODE と SDE は対立ではなく、**同じ FP 族**の両端
- ブリッジはオラクル速度 v^* とスコア s^* の関係
- 結果として「ODE $\leftrightarrow$ SDE」の連続な家族が得られる

設定：ガウス摂動と生成 ODE

摂動核 $p_t(x_t \mid x_0) = \mathcal{N}(x_t; \alpha_t x_0, \sigma_t^2 I)$ の下で、密度経路を運ぶ ODE

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = v_t\big(x(t)\big), \qquad t \in [0, T] \tag{6.4.1}$$

を考える。オラクル速度は

$$v_t(x) = \mathbb{E}\big[\alpha_t' x_0 + \sigma_t' \epsilon \mid x\big]$$

（式 (5.2.9)；時間向きは拡散モデルの慣習に合わせる）。

生成

$x(T) \sim p_{\text{prior}}$ から (6.4.1) を逆向きに積分すると p_0 の標本。

Question 6.4.1

問い

事前 p_{prior} から出発し、
ODE (6.4.1) と**同じ周辺密度**を与える SDE はあるか？

- ODE だけでも高品質な生成は可能
- 確率性を足すと、多様性や数値挙動が変わることがある
- 答え：同じ $\{p_t\}$ を誘導する**逆時間 SDE の族**がある

Proposition 6.4.1（主張）

任意の $\gamma(t) \geq 0$ に対し、逆時間 SDE

$$\mathrm{d}\bar{x}(t) = \left[v^*(\bar{x}, t) - \tfrac{1}{2}\gamma^2(t)\, s^*(\bar{x}, t) \right] \mathrm{d}t + \gamma(t)\, \mathrm{d}\bar{w}(t) \tag{6.4.2}$$

（$t : T \to 0$、$\bar{x}(T) \sim p_T$）は、ODE が定める周辺列 $\{p_t\}$ と一致する。

ポイント

γ を変えてもオラクルの**一時刻周辺**は変わらない。

速度とスコアの関係（6.4.3）

$$v^*(x,t) = f(t)x - \tfrac{1}{2}g^2(t)\, s^*(x,t), \qquad s^*(x,t) = \nabla_x \log p_t(x)$$

スケジュール (α_t, σ_t) からは

$$s^*(x,t) = \frac{1}{\sigma_t}\,\frac{\alpha_t v^*(x,t) - \alpha_t' x}{\alpha_t'\sigma_t - \alpha_t\sigma_t'}$$

とも書ける（非退化なスケジュールを仮定）。

- 速度予測 $\leftrightarrow$ スコア予測は代数的に変換可能
- 学習後の $v_{\phi^\times}$ から経験的逆時間 SDE を組める

補足：証明の骨格（FP の打ち消し）

逆時間の Fokker–Planck（元の時間変数 t で書く）は

$$\partial_t p_t = -\nabla \cdot \Big(\big[v^* - \tfrac{1}{2}\gamma^2 s^* \big] p_t \Big) - \tfrac{1}{2}\gamma^2 \Delta p_t.$$

恒等式 $\nabla \cdot (s^* p_t) = \Delta p_t$（$s^* = \nabla \log p_t$）より、
γ 依存の 2 階項が打ち消し、

$$\partial_t p_t = -\nabla \cdot \big(v^* p_t \big)$$

すなわち PF-ODE の連続の式に戻る。

詳細は Ma et al. (2024) Appendix A.2–A.3。

$\gamma(t)$ の代表的な選び方

オラクル水準では $\gamma(t)$ は任意（周辺は不変）。

1. $\gamma(t) = 0$：式 (6.4.1) の PF-ODE に一致
2. $\gamma(t) = g(t)$：式 (4.1.6) の標準的な逆時間 SDE
   （$v^* = fx - \frac{1}{2}g^2 s^*$ を使う）
3. その他：例として、学習後の KL ギャップを小さくする γ
   （Ma et al., 2024）

実務との違い

有限容量ネット・有限ステップ数値解では、γ の選びが
多様性や誤差に効きうる。周辺の**理論的**一致とは別問題。

学習後の使い方

1. 速度場 $v_{\phi^\times}$ を学習する（Flow Matching など）
2. 式 (6.4.3) でスコア $s_{\phi^\times}$ へ変換する
3. 選んだ $\gamma(t)$ を (6.4.2) に差し込み、
   $t = T \to 0$、$x(T) \sim p_{\text{prior}}$ で数値積分する

柔軟性

一度 $\{p_t\}$ を前向き過程で定めれば、
PF-ODE から逆時間 SDE まで、**同じ周辺**を運ぶ族が手に入る。

密度レベルでの結論

γ 依存のドリフト・拡散は FP 上で打ち消し、共通の法則

$$\partial_t p_t(x) = -\nabla_x \cdot \big(v^*(x,t)\, p_t(x)\big)$$

に帰着する。

- γ：個々の軌道の確率性を制御
- v^*：オラクルの一時刻周辺を決める速度
- 決定的 PF-ODE と確率的 SDE は、同じ図の両端（Figure 6.2）

万能拘束としての FP

共通

連続の式 / FP
同じ $\{p_t\}$ の発展

相違

パラメータ化
学習目標・離散化

- 変分：離散遷移を当てる（ELBO / ノイズ予測など）
- スコア：$\nabla \log p_t$ を当て、SDE/ODE を組む
- フロー：v_t を直接当て、必要なら SDE 族へ変換

6.4 のまとめ

- 三視点は、同じ周辺密度発展を実現する異なる生成子
- Continuity / Fokker–Planck が万能の密度拘束（Figure 6.2）
- 変分は連続 SDE の整合的離散化として読める
- Prop. 6.4.1：任意 $\gamma \geq 0$ の逆時間 SDE が ODE と同じ $\{p_t\}$
- γ は軌道の確率性を変え、オラクル周辺は保つ

次節へ：Closing Remarks

統一の核心（FP）まで見たので、第 6 章全体を閉じる。

1. 条件付け原理と四つの予測型を振り返る
2. 「同等」の意味を整理し、到達目標を点検する
3. 第 7 章（Optimal Transport）への橋を示す